

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE INVERSIÓN GEOFÍSICA EN PYTHON



RECESO DE 15 MINUTOS VOLVEMOS A LAS 2:15 PM

LINK DE ASISTENCIA

✓ Organizadores:

*Grupos de investigación
HDSP - GIGBA - CPS*

Curso 2, en el marco
del Contrato No. 045-
2025



HIGH DIMENSIONAL SIGNAL
PROCESSING RESEARCH GROUP



Universidad
Industrial de
Santander



CURSO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE INVERSIÓN GEOFÍSICA EN PYTHON



ENLACE DE ASISTENCIA

✓ Organizadores:

*Grupos de investigación
HDSP - GIGBA - CPS*

Curso 2, en el marco del
Contrato No. 045-2025



Universidad
Industrial de
Santander



CURSO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE INVERSIÓN GEOFÍSICA EN PYTHON



Dirigido por:

Ana Mantilla, Javier Torres, León Suárez



Dirigido a: *Comunidad científica*



Fecha: 3 al 11 de Agosto de 1 a 3 pm

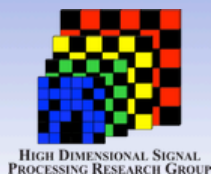
Salón 404 del edificio E3T

<https://meet.google.com/vhd-none-oox>

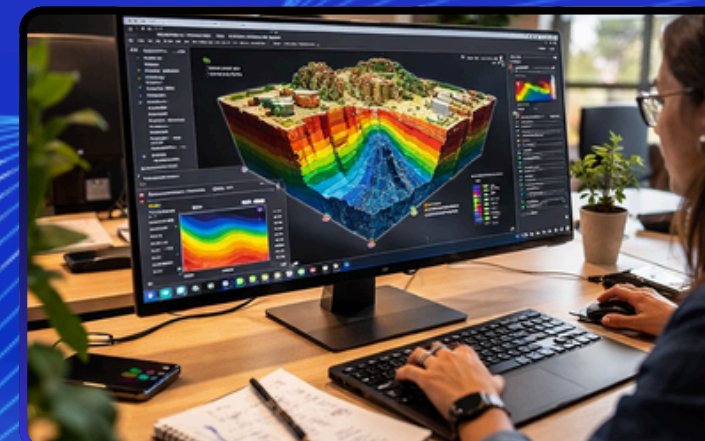
 **Organizadores:**

*Grupos de investigación
HDSP - GIGBA - CPS*

Curso 2, en cumplimiento de la “estrategia de transferencia de conocimiento al personal de la ANH” en el marco del Contrato No. 045-2025.



Universidad
Industrial de
Santander



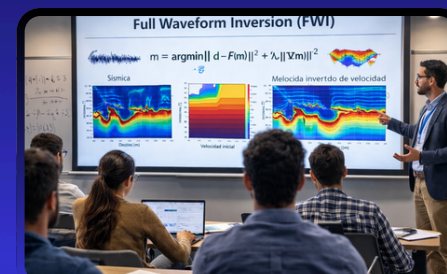
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE INVERSIÓN GEOFÍSICA EN PYTHON



Bloque 1
Introducción al problema inverso



Bloque 3
Inversión en python de magnetometría



Bloque 5-6
FWI



Bloque 2
Inversión en python de gravimetría



Bloque 4
Inversión guiada por la física



Dirigido por

Ana Mantilla, Javier Torres, León Suárez



Investigador principal

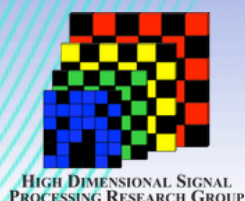
PhD Henry Arguello Fuentes



Organizadores

*Grupos de investigación
HDSP - GIGBA - CPS*

Curso 2 de 4, en cumplimiento de la “**estrategia de transferencia de conocimiento al personal de la ANH**” en el marco del contrato No. 045-2025 del proyecto “**Nuevas tecnologías computacionales para el procesamiento e inversión conjunta de gravimetría, magnetometría y magnetotelúrica mediante aprendizaje profundo guiado por principios físicos para la caracterización multicriterio**”



CURSO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE INVERSIÓN GEOFÍSICA EN PYTHON



- **BLOQUE 1 — Introducción al problema inverso:** Conceptos clave de inversión (no unicidad, sensibilidad y regularización).
- **BLOQUE 2 — Inversión gravimétrica en Python con SimPEG:** Formulación y ejecución de una inversión de gravedad para estimar un modelo 3D de contraste de densidades en SimPEG.
- **BLOQUE 3 — Inversión magnetométrica en Python con SimPEG:** Formulación y ejecución de una inversión magnetométrica para obtener un modelo 3D de contraste de susceptibilidades magnéticas en SimPEG.
- **BLOQUE 4 — Inversión profunda guiada por física para MT 1D:** Inversión 1D por capas con redes neuronales entrenadas mediante un operador directo MT diferenciable (enfoque no supervisado).
- **BLOQUES 5 y 6 — Inversión de onda completa (FWI):** Formulación y aplicación de FWI para estimar el modelo de velocidad del subsuelo.



Dirigido por

Ana Mantilla, Javier Torres, León Suárez



Investigador principal

PhD Henry Arguello Fuentes

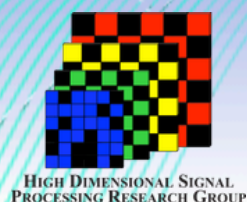


Organizadores

Grupos de investigación

HDSP - GIGBA - CPS

Curso 2 de 4, en cumplimiento de la “**estrategia de transferencia de conocimiento al personal de la ANH**” en el marco del contrato No. 045-2025 del proyecto “**Nuevas tecnologías computacionales para el procesamiento e inversión conjunta de gravimetría, magnetometría y magnetotelúrica mediante aprendizaje profundo guiado por principios físicos para la caracterización multicriterio**”



CURSO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE INVERSIÓN GEOFÍSICA EN PYTHON



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN



Dirigido por

Ana Mantilla, Javier Torres, León Suárez



Investigador principal

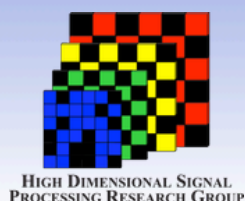
PhD Henry Arguello Fuentes



Organizadores

*Grupos de investigación
HDSP - GIGBA - CPS*

Curso 2 de 4, en cumplimiento de la “**estrategia de transferencia de conocimiento al personal de la ANH**” en el marco del contrato No. 045-2025 del proyecto “**Nuevas tecnologías computacionales para el procesamiento e inversión conjunta de gravimetría, magnetometría y magnetotelúrica mediante aprendizaje profundo guiado por principios físicos para la caracterización multicriterio**”



BLOQUE 1 – INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA INVERSO



3 horas

1.1 Introducción

- ¿Qué es inversión geofísica?
- Dato, modelo, parámetro, incertidumbre.

1.2 Métodos geofísicos: qué miden y qué se necesita para la inversión

- Magnitud medida en campo (observación).
- Dato que entra a inversión (procesado/derivado).
- Propiedad física invertida (parámetro del modelo).

1.3 Problema directo

- Definición: datos desde un modelo.
- Relación: $d = F(m)$ (+ ruido).

1.4 Problema inverso

- Definición: modelo desde datos.
- Retos: no unicidad, ruido, no linealidad.
- Idea: ajuste a datos + restricciones (regularización).

1.5 Ejercicio introductorio de regresión y ejercicio básico de gravimetría.

- Ajuste lineal de parámetros.
- Interpretar: residuales, error, sobreajuste y sensibilidad.
- Puente conceptual: “estimar m ” a partir de “ d ”.

BLOQUE 2 — INVERSIÓN EN PYTHON DE GRAVIMETRÍA



3 horas

2.1 Objetivo y preparación del problema

- Qué se invierte en gravimetría: contraste de densidad.
- Dato de entrada: anomalía gravimétrica residual.
- Componentes del flujo: topografía, estaciones y unidades.

2.2 Configuración en SimPEG (problema 3D)

- Definir survey: ubicación de receptores y componente observada.
- Crear malla 3D y definir celdas activas.
- Modelo inicial y límites físicos.

2.3 Ejemplo sintético guiado

- Construir un modelo “verdadero” simple (bloque/prisma enterrado).
- Simular datos (forward), agregar ruido controlado.
- Invertir con SimPEG: data misfit + regularización.
- Evaluar: ajuste (predicho vs observado) + recuperación del modelo (secciones/volumen).

2.4 Ejemplo con datos reales

- Qué cambia al pasar a datos reales.
- Visualización 3D en ParaView del modelo resultante de la inversión de datos reales.

BLOQUE 3 — INVERSIÓN EN PYTHON DE MAGNETOMETRÍA



3 horas

3.1 Objetivo y preparación del problema

- Qué se invierte en magnetometría: contraste de susceptibilidad magnética.
- Dato de entrada: anomalía TMI (*Total Magnetic Intensity*).
- Componentes del flujo: topografía, estaciones, unidades y campo geomagnético (inclinación, declinación, intensidad).

3.2 Configuración en SimPEG (problema 3D)

- Definir survey: ubicación de receptores y tipo de dato.
- Definir el campo inductor: inclinación, declinación e intensidad.
- Crear malla 3D y definir celdas activas.
- Modelo inicial y límites físicos.

3.3 Ejemplo sintético guiado

- Construir un modelo “verdadero” simple (cuerpo magnetizado: bloque/dique).
- Simular datos (forward), agregar ruido controlado.
- Invertir con SimPEG: data misfit + regularización.
- Evaluar: ajuste (predicho vs observado) + recuperación del modelo (mapas, secciones y volumen 3D).

3.4 Ejemplo con datos reales

- Qué cambia al pasar a datos reales.
- Visualización 3D en ParaView del modelo resultante de la inversión de datos reales.

BLOQUE 4 – INVERSIÓN PROFUNDA GUÍADA POR LA FÍSICA (MT 1D)



3 horas

4.1. Objetivo y datos (MT 1D)

- Qué se invierte: modelo 1D de resistividad/conductividad por capas.
- Dato de entrada: Z_{xy}
-

4.2. Operador directo diferenciable (física MT)

- ¿Qué hace el operador directo y por qué es importante en el esquema?

4.3. Inversión profunda no supervisada guiada por física

- Red neuronal como operador inverso: datos $\rightarrow$ modelo (capas).
- Función objetivo guiada por física: misfit de datos usando el forward + (opcional) regularización con modelo de referencia.

4.4. Arquitectura y entrenamiento (MLP)

- MLP totalmente conectada con capas *skip connections*.
- Entrenamiento solo con datos observados.

4.5. Ejemplos y cierre

- Ejemplo sintético y de caso real.

BLOQUE 5 Y 6 – INVERSIÓN DE ONDA COMPLETA



6 horas

5.1. Objetivo y preparación del problema

- ¿Por qué obtener imágenes del subsuelo?
- Qué se invierte: modelo de velocidad de la onda P.

5.2. ¿Como se adquieren los datos?

- Geometría de adquisición.
- Método de adquisición.

5.3. Modelamiento directo

- Ecuación de la onda acústica.
- Propagación de ondas sísmicas.

5.4. ¿Cómo usar redes neuronales en FWI?

- Métodos de resolución en inversión de onda completa.
- Aprendizaje profundo supervisado en FWI.
- Arquitectura y entrenamiento.

5.5. Ejemplos y cierre

- Flujo de trabajo del enfoque supervisado.
- Ajuste de hiperparámetros de la red.
- Uso de modelos pre-entrenados.